

Apuntes de
Teoría de grafos
Tomados como estudiante y revisados como
profesor

Federico Melo Barrero
f.melo@uniandes.edu.co

Copyright © 2022, 2026 Federico Melo Barrero.

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de este documento, incluyendo el diseño de la portada, figuras e imágenes, puede ser reproducida, registrada, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, eléctrico, fotoquímico, mecánico, electroóptico, magnético, de grabación, de fotocopia o cualquier otro sin permiso previo y por escrito del autor.

Índice

I	Introducción	3
1.	Grafo	3
1.1.	Tipos de grafo	3
1.1.1.	Dirigido o no dirigido	3
1.1.2.	Simple o multigrafo	4
1.1.3.	Grafos ponderados	4
1.2.	Vocabulario	4
1.2.1.	Orden y tamaño	4
1.2.2.	Incidencia, adyacencia y vecindario	4
1.2.3.	Predecesor y sucesor	5
1.2.4.	Grado	5
1.3.	Los puentes de Königsberg	5
1.3.1.	Problema clásico	6
1.3.2.	Solución	6

Parte I

Introducción

En esta parte se presentan las primeras definiciones sobre grafos, que constituyen el vocabulario del resto de los apuntes y por tanto son los cimientos para comprenderlos. También propone y resuelve un primer problema de teoría de grafos, que actúa como aperitivo para lo que se estudia en el resto del texto.

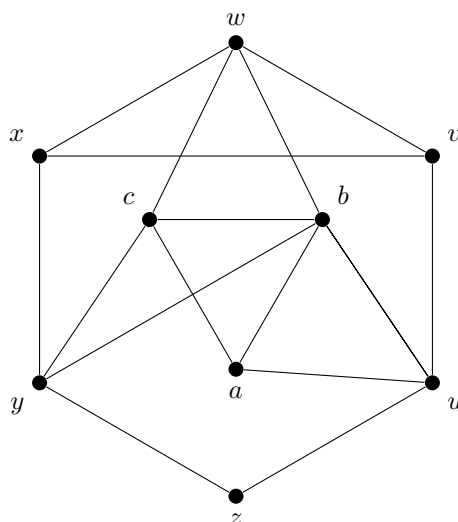
1. Grafo

Un grafo es un objeto matemático en el cual arcos conectan pares de vértices. Formalmente:

Definición 1.1. Grafo

Un **grafo** G es un par ordenado de conjuntos disjuntos (V, E) tal que V es un conjunto de **vértices** o **nodos** y E es un conjunto de **aristas** o **arcos** que conectan pares de vértices.

Gráficamente, los vértices se representan por puntos y los arcos se representan por segmentos de recta que los conectan. El siguiente es un ejemplo de grafo donde cada vértice están marcado con una letra:



En ocasiones es útil enfatizar que V es el conjunto de vértices de G escribiendo $V(G)$, para no confundirlo con un posible conjunto de vértices $V(H)$ del grafo H . Lo mismo se puede hacer para $E(G)$ y $E(H)$.

Salvo que explícitamente se diga lo contrario, en estos apuntes se estudian **grafos finitos**, en los que los conjuntos V y E son finitos.

1.1. Tipos de grafo

Dependiendo del tipo de grafo, el objeto matemático es ligeramente distinto. Salvo que se diga lo contrario, se presume que todo grafo es simple, no dirigido y no ponderado, de acuerdo con las definiciones a continuación.

1.1.1. Dirigido o no dirigido

Dependiendo de la estructura del conjunto de arcos, un grafo es dirigido o no dirigido:

- Si los arcos de un grafo se dirigen de un vértice hacia otro, el grafo es **dirigido**. En ese caso, $E \subseteq V \times V$ y los arcos son pares *ordenados* de la forma (u, v) .

- Si los arcos de un grafo no tienen dirección, el grafo es **no dirigido**. Si $\binom{V}{2}$ denota el conjunto de subconjuntos de cardinalidad 2 de V , entonces $E \subseteq \binom{V}{2}$, es decir, los arcos son pares *no ordenados* de la forma $\{u, v\}$.

Indistintamente de si el grafo es dirigido o no, es común denotar los arcos como uv cuando no hace falta ser explícito en su estructura, en lugar de (u, v) y $\{u, v\}$, respectivamente.

1.1.2. Simple o multigrafo

Un **lazo** (*loop*) es un arco que conecta un vértice consigo mismo, de la forma $\{v, v\}$ en un grafo no dirigido o (v, v) en un grafo dirigido.

Un grafo es **simple** si no tiene lazos y además hay a lo sumo un arco entre cada par de vértices. Salvo que explícitamente se diga lo contrario, los conceptos en estos apuntes suponen grafos simples.

Si un grafo puede tener lazos, se dice que es un **grafo simple con lazos**. Su conjunto de arcos es de la forma $E \subseteq \binom{V}{2} \cup \{\{a\} | a \in V\}$ y los lazos son conjuntos *singleton* con un solo vértice.

Si un grafo puede tener múltiples arcos entre el mismo par de vértices, se dice que es un **multigrafo**. En ese caso, $E \subseteq \binom{V}{2} \times \mathbb{N}$ es el conjunto de arcos, de la forma $(\{u, v\}, n)$ donde $u, v \in V$ y $n \in \mathbb{N}$. El número asociado a cada arco no es un peso, a diferencia de en un grafo ponderado. Es un diferenciador, para discernir entre arcos que conectan el mismo par de vértices.

1.1.3. Grafos ponderados

Un grafo **ponderado** es una tripla $G = (V, E, w)$, donde (V, E) es un grafo (de cualquiera de los tipos anteriormente definidos) y $w: E \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de pesos que asigna un número real a cada arco.

1.2. Vocabulario

A continuación se define una parte del vocabulario común que se utiliza al estudiar grafos.

1.2.1. Orden y tamaño

El **orden** de un grafo G , denotado por $|G|$, se define como el número de vértices:

$$|G| = |V|.$$

Es usual usar n para $n = |G|$.

Se define el **tamaño** de G , denotado por $\varepsilon(G)$ o simplemente por ε , como el número de arcos:

$$\varepsilon = |E|.$$

1.2.2. Incidencia, adyacencia y vecindario

Se dice que un arco $\{u, v\}$ (o simplemente uv) **une** (*joins*) los vértices u y v . Se dice que u y v son **incidentes** a el arco uv , al igual que el arco uv es **incidente** tanto a u como a v .

Más aún, se dice los vértices u y v son **adyacentes** o **vecinos**. Se denota que u y v son adyacentes por

$$u \longrightarrow v.$$

En un grafo *no dirigido*, es lo mismo escribir que $u \longrightarrow v$, que $v \longrightarrow u$ y que $\{u, v\} \in E$.

El conjunto de los vértices adyacentes a v se denomina el **vecindario** de v y se denota por $\Gamma(v)$.

$$\Gamma(v) = \{x \mid v \longrightarrow x\}$$

Se dice que $\Gamma(v)$ es el **vecindario abierto** de v y que $\Gamma(v) \cup \{v\}$ es el **vecindario cerrado**.

Sea $S \subseteq V$ un conjunto de vértices de G , la notación $v \longrightarrow S$ indica que v es adyacente a cada vértice de S , $v \longrightarrow x$ para todo $x \in S$. Naturalmente, si $v \longrightarrow S$, entonces $S \subseteq \Gamma(v)$.

Si dos arcos comparten un vértice, también se dice de los arcos que son **adyacentes**.

1.2.3. Predecesor y sucesor

Para grafos *dirigidos*, el concepto de adyacencia no basta para indicar la dirección de los arcos.

Se dice que u es **predecesor** de v si hay un arco de u a v , $(u, v) \in E$. En ese caso, se dice también que v es **sucesor** de u . Ambas cosas se denotan por uv o por

$$u \longrightarrow v.$$

Análogo a antes, la notación $u \longrightarrow S$ indica que u es predecesor de cada vértice en $S \subseteq V$, $u \longrightarrow x$ para todo $x \in S$.

1.2.4. Grado

El **grado** (*degree*) de un vértice se define como el número de vértices adyacentes a él. Equivalentemente, es el número de vértices en su vecindario (abierto).

El grado de v se denota por $d(v)$:

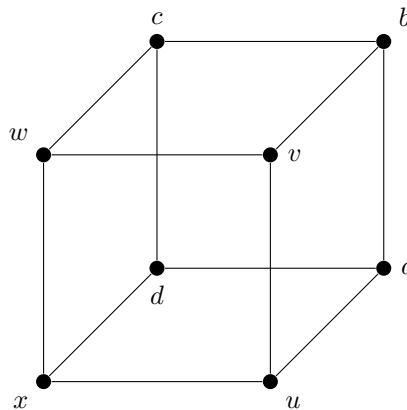
$$d(v) = |\Gamma(v)|.$$

El grado de un vértice puede ser 0, si no tiene vértices adyacentes. En ese caso, se dice que el vértice está **aislado** (*isolated*).

Se denota el mínimo grado de todos los vértices de G por $\delta(G)$ (o solo δ). Similarmente, el máximo grado se denota por $\Delta(G)$ o Δ .

Si para algún grafo sucede que $\delta = \Delta = k$, entonces todos los vértices tienen igual grado, k . En ese caso, se dice que el grafo es **regular** de grado k .

Por ejemplo, todo grafo regular de grado 3 se puede dibujar con forma de cubo. Más formalmente, como se verá posteriormente, se puede decir que todo grafo regular de grado 3 es isomorfo al grafo cubo.



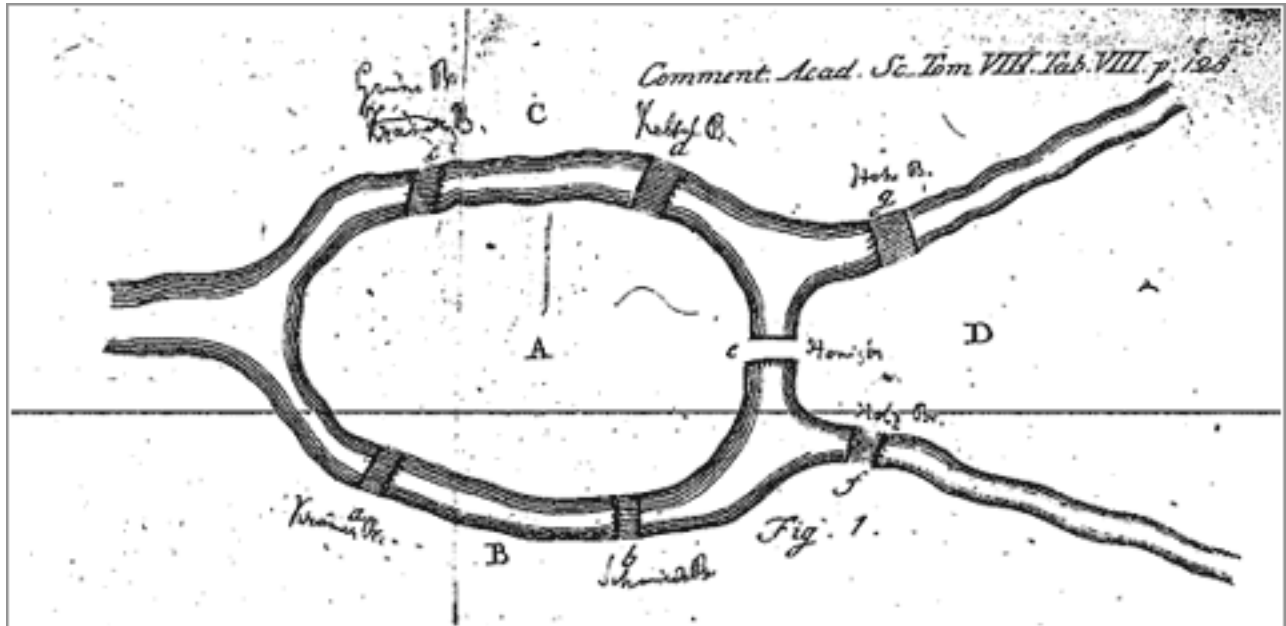
1.3. Los puentes de Königsberg

El problema de los puentes de Königsberg es comúnmente considerado el problema que dio origen a la teoría de grafos, e incluso uno de los problemas que condujo al desarrollo de la topología.

Topología: Rama de las matemáticas que estudia las propiedades de los objetos geométricos que permanecen invariantes bajo deformaciones continuas (como estirar o doblar, pero no romper ni pegar). Más simplemente, estudia las formas de las figuras geométricas sin preocuparse por las distancias.

1.3.1. Problema clásico

Dada la geografía de la ciudad de Königsberg en el siglo XVIII (hoy Kaliningrado), con el río Pregel dividiendo el plano en 4 regiones unidas a través de 7 puentes: Tomando cualquier punto de partida, ¿es posible cruzar



los 7 puentes y volver al mismo punto de partida cruzando cada puente exactamente una vez?

1.3.2. Solución

Usando teoría de grafos moderna, cada puente se toma como un arco de un grafo y por ende el problema se abstrae a uno más general: dado un multigrafo conexo no dirigido, determinar si existe una caminata tal que:

- Contiene todos los arcos del grafo.
- Contiene cada arco del grafo exactamente una vez.

Para que exista tal caminata, todos los vértices intermedios (distintos al vértice inicial y al vértice final) deben tener grado par. Esto, para que en cada visita a un vértice intermedio sea posible usar un arco para llegar y otro distinto para salir. De lo contrario, o sería necesario repetir algún arco, o no se recorrerían todos los arcos.

Más aún, respecto al vértice inicial u y el final v :

- Si $u \neq v$, de forma que la caminata termina en un punto distinto al inicial, entonces el grado de ambos debe ser impar. Esto se debe a que los $2k + 1$ arcos incidentes corresponden a:
 - $2k$ arcos que permiten visitar cada vértice k veces, usando uno para llegar y otro para salir.
 - Un arco adicional que corresponde al arco inicial (para u) o al arco final (para v).

A esta caminata se le conoce como **camino euleriano**.

- Si $u = v$, tal que se finaliza en el punto de partida (como en los puentes de Königsberg), el grado del vértice debe ser par. El raciocinio es análogo a antes, pero el vértice es incidente tanto al arco inicial como al arco final, entonces el grado está dado por $2k$ arcos que permiten visitar el vértice k veces, llegando y saliendo por arcos distintos. A esta caminata se le conoce como **circuito euleriano**.

Así pues, solo existe tal caminata si todos los vértices tienen grado par o si solo dos tienen grado impar: el de llegada y el de salida.

Aterrizando al problema de los puentes de Königsberg, en el que se pretende terminar en el punto de partida, es claro que solo tendría solución si todos los vértices tienen grado par. Se muestra el grafo que describe el problema para facilitar su inspección:

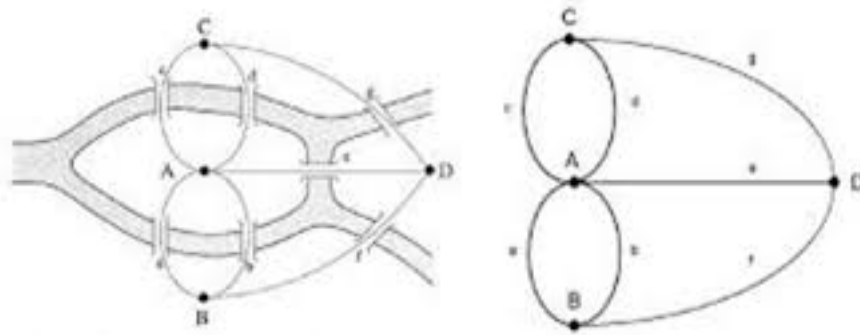


Figura 1. Los puentes de Königsberg/Kaliningrado.

Resulta evidente todo lo contrario: todos los vértices tienen grado impar. Por tanto, no es posible cruzar los 7 puentes, cada uno una vez, y volver al mismo punto de partida. Ni siquiera es posible cruzar cada puente una vez acabando en algún otro punto; tocaría repetir algún puente o no cruzarlos todos.